

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

FSTVLIST

Sistem Pemesanan Tiket Konser Pop Indonesia Berbasis Web dengan Visualisasi Layout Venue Berbasis Zona dan E-Tiket QR Code

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi pemesanan tiket konser berbasis web yang dilengkapi dengan visualisasi layout venue interaktif dan sistem e-tiket berbasis QR Code. Platform ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam industri konser musik pop di Indonesia, seperti antrean fisik yang panjang, risiko *overbooking*, kurangnya transparansi pemilihan zona tiket, serta proses validasi tiket yang masih manual dan tidak efisien.

Sistem ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pemesanan tiket yang lebih baik bagi calon penonton melalui visualisasi layout venue yang informatif, sistem antrean digital untuk menangani lonjakan akses, serta e-tiket dengan QR Code yang memudahkan proses validasi di lokasi acara. Selain itu, sistem juga mendukung penyelenggara acara dalam mengelola penjualan tiket secara real-time, memantau kapasitas dan kuota tiket, serta memperoleh data dan laporan yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis.

Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan tiket yang sebelumnya dilakukan melalui antrean fisik dan metode manual dapat beralih menjadi platform digital yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, dan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Industri musik pop di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah konser skala besar yang diselenggarakan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Fenomena ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertunjukan musik langsung, yang tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya populer. Konser-konser dengan skala besar ini rutin dihadiri oleh puluhan ribu penonton, menciptakan ekosistem industri yang kompleks dan dinamis.

Karakteristik unik industri konser di Indonesia membentuk pola perilaku pasar yang khas. Berbeda dengan sistem pemilihan kursi individu yang umum diterapkan di gedung pertunjukan atau teater, konser pop Indonesia menganut sistem zona seperti VIP, Festival, dan Tribun. Sistem ini memungkinkan penyelenggara untuk mengelola kapasitas venue yang dapat menampung 10.000 hingga 50.000 penonton secara lebih efisien. Namun, sistem zona ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal transparansi dan pengalaman pengguna saat proses pemilihan tiket.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengatasi kebingungan calon penonton dalam memilih zona tiket akibat kurangnya visualisasi layout venue yang informatif?
2. Bagaimana mencegah terjadinya overbooking yang dapat merusak kepercayaan pelanggan dan menimbulkan komplikasi operasional?
3. Bagaimana mengurangi antrean panjang saat pembelian tiket yang menyebabkan frustrasi pelanggan dan potensi kehilangan penjualan?
4. Bagaimana meminimalkan antrean panjang saat masuk venue yang menyebabkan kepadatan dan potensi keterlambatan acara?

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem berbasis web untuk mendukung proses pemesanan tiket konser secara terintegrasi dengan fitur:

- Registrasi dan login pelanggan.
- Visualisasi layout venue secara interaktif berbasis zona.
- Pemilihan tiket berbasis zona dengan informasi kuota real-time.
- Sistem antrean digital untuk menangani lonjakan lalu lintas.
- Pemesanan dengan batas waktu untuk efisiensi kuota.
- Simulasi pembayaran untuk menguji alur transaksi.
- E-tiket dengan kode QR unik per tiket.
- Pengiriman e-tiket otomatis melalui email.
- Validasi tiket melalui pemindaian QR Code.
- Dashboard monitoring penjualan real-time.
- Panel administrasi untuk manajemen acara dan tiket.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah proses pemesanan tiket bagi calon penonton.
- Mengurangi risiko kesalahan dan overbooking.
- Menghilangkan antrean fisik dalam pembelian tiket.
- Meningkatkan efisiensi validasi tiket di venue.
- Membantu penyelenggara dalam memantau aktivitas dan perkembangan penjualan.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform pemesanan tiket konser yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah digunakan.
- Membantu pengelolaan kuota dan penjualan tiket secara terpusat dan real-time.
- Mempermudah pelanggan dalam memilih zona tiket melalui visualisasi layout venue.
- Mendukung efisiensi operasional melalui pengelolaan data penjualan yang lebih baik.

- Membantu penyelenggara acara dalam memantau aktivitas dan perkembangan penjualan tiket.

4. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab	Kebutuhan Utama
Penonton Konser (Pelanggan)	Melakukan pembelian tiket dan menggunakan e-tiket saat menghadiri konser	Kemudahan pemesanan, kejelasan informasi, validasi cepat
Penyelenggara Acara (Administrator)	Mengelola acara, venue, zona tiket, dan memonitor penjualan	Kontrol penuh, data akurat, dashboard real-time
Petugas Gerbang (Validator)	Melakukan validasi tiket menggunakan kode QR saat hari pelaksanaan konser	Validasi cepat, akurat, dan terintegrasi

5. Ruang Lingkup

5.1 Dashboard Pelanggan

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout.
- Melihat daftar acara yang tersedia.
- Melihat detail acara dan informasi lengkap.
- Melihat visualisasi layout venue interaktif berbasis zona.
- Memilih kategori tiket dan zona yang diinginkan.
- Memilih jumlah tiket (maksimal 4 per transaksi).
- Masuk ke dalam antrean digital jika mode antrean aktif.
- Melakukan proses *checkout* pemesanan.
- Melakukan simulasi pembayaran.
- Menerima e-tiket melalui email.
- Mengunduh e-tiket dalam format PDF.
- Melihat riwayat transaksi pemesanan.

5.2 Dashboard Admin (Filament)

- Manajemen data pelanggan.
- Manajemen venue dan zona.
- Manajemen acara.
- Manajemen kategori tiket dan zona.
- Pengaturan kuota dan harga tiket per zona.
- Buka/tutup penjualan tiket.

- Aktifkan/nonaktifkan mode antrean.
- Verifikasi dan pemantauan pesanan.
- Monitoring penjualan real-time.
- Monitoring kapasitas dan kuota tiket.
- Monitoring validasi tiket.

5.3 Dashboard Validator Gerbang

- Pemindaian kode QR tiket.
- Validasi keabsahan tiket.
- Penolakan tiket yang sudah digunakan.
- Melihat status validasi tiket.

5.4 Pengelolaan Pesanan

- Pembuatan nomor pesanan secara otomatis.
- Penyimpanan data pemesanan pelanggan.
- Penyimpanan data tiket dengan QR Code.
- Pengelolaan status pesanan.
- Pencatatan riwayat pemesanan.

5.5 Pelaporan Dasar

- Ringkasan jumlah pesanan.
- Riwayat transaksi.
- Ringkasan pendapatan.
- Aktivitas penjualan per zona.
- Laporan validasi tiket.

5.6 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk (Out scope)

- Integrasi payment gateway produksi (menggunakan simulasi untuk tahap awal).
- Pemilihan kursi individu (menggunakan sistem zona sesuai kebutuhan).
- Aplikasi mobile native Android atau iOS (web-based dengan responsif design).
- Multi organizer management (fokus pada satu penyelenggara).
- Multi server deployment (single server environment).
- Sistem akuntansi dan pembukuan lengkap.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Pelanggan

- Registrasi akun pelanggan.

- Login dan logout pengguna.
- Melihat daftar acara yang tersedia.
- Melihat informasi detail acara dan harga tiket.
- Melihat visualisasi layout venue interaktif.
- Memilih kategori tiket dan zona yang diinginkan.
- Memilih jumlah tiket (maksimal 4).
- Masuk ke dalam antrean jika mode antrean aktif.
- Melakukan proses *checkout* pemesanan.
- Melakukan simulasi pembayaran.
- Menerima e-tiket melalui email.
- Mengunduh e-tiket dalam format PDF.
- Melihat riwayat transaksi pemesanan.

6.2 Manajemen Pesanan

- Pembuatan nomor pesanan secara otomatis.
- Penyimpanan data pemesanan pelanggan.
- Penyimpanan data tiket dengan QR Code.
- Pengelolaan status pesanan dan tiket.
- Pencatatan riwayat pemesanan.

Status pesanan meliputi:

- Menunggu Pembayaran
- Dibayar
- Kedaluwarsa
- Dibatalkan

Status tiket meliputi:

- Aktif
- Digunakan
- Kedaluwarsa

6.3 Dashboard Admin

- Manajemen data pelanggan.
- Manajemen venue dan zona.
- Manajemen acara.
- Manajemen kategori tiket dan zona.

- Pengaturan kuota dan harga tiket per zona.
- Buka/tutup penjualan tiket.
- Aktifkan/nonaktifkan mode antrean.
- Monitoring data pesanan yang masuk.
- Monitoring penjualan real-time.
- Monitoring kapasitas dan kuota tiket.
- Monitoring validasi tiket.

6.4 Manajemen Acara, Venue, dan Zona

Venue

- Nama venue.
- Alamat venue.
- Kota venue.
- Kapasitas venue.
- Data layout venue (posisi zona).

Zona Venue

- Nama zona.
- Deskripsi zona.
- Kapasitas zona.
- Warna zona.
- Posisi zona (x, y, width, height).

Acara

- Nama acara.
- Venue acara.
- Tanggal dan waktu pelaksanaan.
- Deskripsi acara.
- Status acara (aktif/tidak aktif).
- Status penjualan (buka/tutup).
- Mode antrean (aktif/nonaktif).

Kategori Tiket

- Nama kategori tiket.
- Acara terkait.
- Zona venue terkait.

- Harga tiket.
- Kuota tiket.
- Jumlah terjual.

6.5 Dashboard Validator Gerbang

- Pemindaian kode QR tiket.
- Validasi keabsahan tiket.
- Penolakan tiket yang sudah digunakan.
- Melihat status validasi tiket.

6.6 Pelaporan

Data Pesanan

- Riwayat pemesanan pelanggan.
- Riwayat transaksi tiket.
- Rekap jumlah pesanan.

Data Penjualan

- Ringkasan penjualan tiket.
- Riwayat transaksi berdasarkan periode tertentu.
- Laporan per zona tiket.

Data Validasi

- Jumlah tiket yang telah divalidasi.
- Tiket yang digunakan per zona.
- Waktu rata-rata validasi.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- Keamanan Data: data pelanggan, data pemesanan, dan data tiket hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses. Password pelanggan disimpan dengan hashing, dan autentikasi menggunakan session management berbasis token.
- Reliabilitas: sistem dapat menyimpan data pemesanan dan tiket dengan baik sehingga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Sistem memiliki mekanisme backup database harian dan recovery time kurang dari 15 menit.
- Kemudahan Penggunaan: tampilan sistem dibuat sederhana dan responsif agar mudah digunakan oleh pelanggan, admin, dan validator di berbagai perangkat (desktop maupun smartphone).
- Kinerja Sistem: sistem mampu menampilkan informasi acara, layout venue, dan status pemesanan dengan waktu akses yang wajar. Waktu respons kurang dari 2 detik, waktu *checkout* kurang dari 3 detik, dan validasi QR kurang dari 5 detik.

- Pemeliharaan: data acara, venue, zona, dan informasi website dapat diperbarui oleh admin tanpa mengubah kode program.
- Kompatibilitas: sistem dapat diakses melalui browser modern pada perangkat komputer maupun smartphone.

8. Teknologi

- Back-end: Laravel
- Panel/Admin UI: Filament v3
- Front-end: Blade, Livewire v3
- CSS: Tailwind CSS v3
- Database: MariaDB 10.11
- Cache/Queue: Redis
- Web Server: Nginx
- Containerization: Docker
- Email Service: SMTP
- Version Control: Git dan GitHub
- QR Generator: Endroid QR Code
- PDF Generator: Dompdf

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, role, created_at, updated_at

9.2 Data Venue dan Zona

- venues: id, name, address, city, capacity, layout_data, created_at, updated_at
- venue_zones: id, venue_id, name, description, capacity, color_code, position_x, position_y, width, height, created_at, updated_at

9.3 Data Acara dan Tiket

- events: id, venue_id, name, date, description, status, sales_open, queue_enabled, created_at, updated_at
- ticket_categories: id, event_id, venue_zone_id, name, price, quota, sold, created_at, updated_at

9.4 Data Pemesanan dan Tiket

- orders: id, user_id, event_id, order_number, total_amount, status, expires_at, created_at, updated_at
- tickets: id, order_id, category_id, ticket_number, qr_code, status, validated_at, created_at, updated_at

9.5 Data Audit dan Log

- audit_logs: id, user_id, action, description, ip_address, user_agent, created_at

10. Alur Proses Bisnis

- Pelanggan melakukan registrasi akun atau login ke dalam sistem.
- Pelanggan memilih acara yang akan dihadiri.
- Sistem menampilkan detail acara dan visualisasi layout venue.
- Pelanggan memilih zona dan kategori tiket yang diinginkan.
- Pelanggan memilih jumlah tiket (maksimal 4).
- Sistem melakukan reservasi kuota sementara dan memulai timer 15 menit.
- Pelanggan mengisi data pembelian dan melakukan *checkout*.
- Pelanggan melakukan simulasi pembayaran.
- Sistem menghasilkan QR Code unik per tiket.
- Sistem membuat PDF e-tiket dan mengirimkan melalui email.
- Pelanggan menerima dan dapat mengunduh e-tiket.
- Pada hari pelaksanaan, petugas melakukan scan QR Code.
- Sistem melakukan validasi dan menandai tiket sebagai digunakan.
- Penonton diperbolehkan masuk ke venue.

11. Aturan Bisnis

11.1 Aturan Tiket

- Satu transaksi hanya diperbolehkan untuk membeli tiket pada satu zona tertentu.
- Setiap transaksi dibatasi maksimal 4 tiket.
- Jumlah kuota tiket yang tersedia tidak boleh berkurang di bawah angka nol (kuota harus selalu dalam bilangan positif atau nol).
- Tiket tidak dapat dibeli apabila kuota telah habis terjual.

11.2 Aturan Pemesanan

- Pemesanan memiliki batas waktu 15 menit.
- Kuota dikurangi saat pemesanan dibuat.
- Pemesanan yang lewat waktu akan kedaluwarsa secara otomatis.
- Kuota dikembalikan saat pesanan kedaluwarsa.

11.3 Aturan E-Tiket

- Setiap tiket memiliki kode QR unik.
- Setiap tiket memiliki kode tiket unik.
- Satu transaksi menghasilkan satu file PDF.
- PDF dapat terdiri dari beberapa halaman (per tiket per halaman).
- E-tiket dikirim via email setelah pembayaran.

11.4 Aturan Validasi

- QR code hanya dapat digunakan satu kali.
- Tiket yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali.
- Pemindaian ganda harus ditolak.

12. Asumsi

- Pelanggan memiliki akses internet untuk melakukan pemesanan melalui website.
- Pelanggan memiliki alamat email yang valid untuk menerima e-tiket.
- Pelanggan memiliki perangkat yang dapat menampilkan QR Code saat hari pelaksanaan konser.
- Proses validasi tiket dilakukan oleh petugas yang telah terlatih.
- Penyelenggara acara bertindak sebagai admin utama dalam pengelolaan sistem.
- Sistem digunakan untuk mendukung operasional penjualan tiket konser dan tidak menggantikan proses pelaksanaan acara secara fisik.
- Pembayaran menggunakan metode simulasi untuk tahap awal pengembangan.

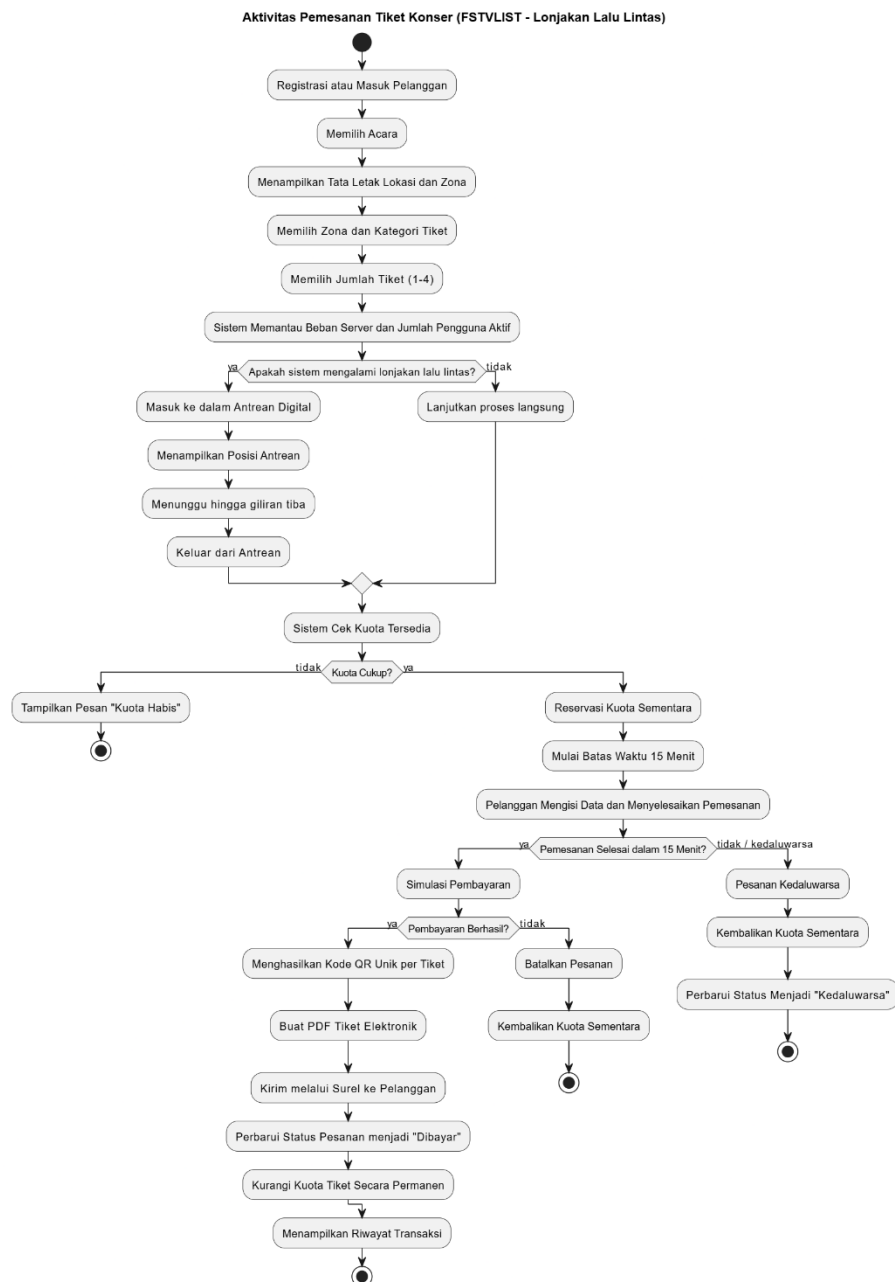
13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Lonjakan lalu lintas saat pembelian tiket	Menerapkan sistem antrean digital, rate limiting, dan auto-scaling untuk menangani lonjakan akses
Kegagalan validasi QR code	Melakukan validasi data, error <i>logging</i> , dan menyediakan opsi validasi manual sebagai kontinjensi
Keterlambatan pengiriman email e-tiket	Menerapkan mekanisme <i>retry</i> dan <i>queue</i> , serta menyediakan opsi kirim ulang manual
Kesalahan input oleh administrator	Menerapkan form validation, role-based access control, dan audit trail
Pemesanan tidak selesai (timeout)	Menjalankan scheduled cleanup untuk mengembalikan kuota secara otomatis
Serangan siber	Menerapkan WAF, rate limiting, security headers, dan incident response plan
Gangguan infrastruktur	Melakukan backup rutin, monitoring, dan menyiapkan disaster recovery plan
Overbooking	Menerapkan sistem lock kuota real-time dan validasi sebelum pengurangan kuota

14. Kriteria Penerimaan

- Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
- Pelanggan dapat melihat daftar acara dan detail acara.
- Pelanggan dapat melihat visualisasi layout venue secara interaktif.
- Pelanggan dapat memilih zona tiket dan jumlah tiket yang diinginkan.
- Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket dengan batas waktu 15 menit.
- Pelanggan dapat melakukan simulasi pembayaran.
- Sistem dapat menghasilkan e-tiket dengan QR Code unik per tiket.
- Sistem dapat mengirimkan e-tiket melalui email secara otomatis.
- Admin dapat mengelola venue, zona, acara, dan kategori tiket melalui dashboard.
- Admin dapat membuka/menutup penjualan dan mengaktifkan mode antrean.
- Admin dapat memantau penjualan dan transaksi secara real-time.
- Petugas validator dapat melakukan scan dan validasi QR Code.
- Sistem dapat menampilkan status tiket (valid/tidak valid/terpakai).
- Data pemesanan tersimpan pada database dan dapat ditampilkan kembali ketika diperlukan.
- Sistem dapat menampilkan ringkasan aktivitas pemesanan dan penjualan tiket.

15. Diagram Use Case



16. Flowchart

